www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237514(37)/037713(37)

Diploma in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, June, 2014

(Mech.)

DESIGN OF MACHINE ELEMENTS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Use of design data book is permitted in the Examination Halls. Assume suitable data if necessary. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। परीक्षा कक्ष में डिजाइन डाटा पुस्तक की अनुमति है। यदि आवश्यक हो तो उचित मान कल्पित कर लें। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति मे अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

1. (a) Explain the various factors influencing the design of machine elements. 6

मशीन अवयवों के अभिकल्पन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।

(b) Explain in brief any *two* theories of failure of machine elements. 4

मशीन अवयवों के असफल होने के किन्हीं दो सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए।

2. Design a socket and spigot cotter joint to resist a tensile load of 40 kN. All parts of the joint are made of same material with the following allowable stresses : 10

σ_t = 50 MPa, τ = 35 MPa and σ_c = 90 MPa.

एक सॉकेट और स्पिगॉट जोड़ की अभिकल्पना कीजिए जो 40 kN के तनन बल का प्रतिशोध कर सके। जोड़ के सभी भाग समान पदार्थ के बने हैं तथा अनुमत प्रतिबल निम्नलिखित हैं :

σ_t = 50 MPa, τ = 35 MPa और σ_c = 90 MPa

Or

(अथवा)

Design a sleeve and cotter joint to resist a tensile load of 60 kN. All parts of the joint are made of same material with the following allowable stresses :

σ_t = 60 MPa, τ = 45 MPa and σ_c = 125 MPa.

एक आस्तीन एवं कॉटर जोड़ की अभिकल्पना कीजिए जो 60 kN के तनन बल का प्रतिशोध कर सके। जोड़ के सभी भाग समान पदार्थ के बने हैं तथा अनुमत प्रतिबल निम्नलिखित हैं :

σ_t = 60 MPa, τ = 45 MPa और σ_c = 125 MPa

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. Design a cast iron protective type flange coupling to transmit 7·5 kW at 720 r. p. m. from an electric motor to a compressor. The service factor may be assumed as 1·35. The following permissible stresses may be used : 20

Shear stress for shaft, bolt and key material = 33 MPa

Crushing stress for bolt and key material = 60 MPa

Shear stress for cast iron = 15 MPa

Draw a neat sketch of the coupling.

720 चक्र प्रति मिनट पर विद्युत मोटर से कम्प्रेसर में 7·5 kW शक्ति स्थानांतरित करने के लिए ढलवाँ लोहे के एक प्रोटेक्टिव प्रकार की फ्लैंज कपलिंग का अभिकल्पन कीजिए। यदि सेवा गुणांक 1·35 मानें तथा निम्नलिखित अनुमत प्रतिबल लेवें :

शाफ्ट, बोल्ट एवं कुंजी के लिए कर्तन प्रतिबल = 33 MPa

बोल्ट एवं कुंजी के लिए क्रसिंग प्रतिबल = 60 MPa

ढलवाँ लोहा के लिए कर्तन प्रतिबल = 15 MPa

कपलिंग का स्वच्छ चित्र भी बनाइए।

Or

(अथवा)

(a) Design a key for the shaft transmitting power 30 kW at 1200 r. p. m. The shearing and crushing stresses for the key materials are 60 MPa and 120 MPa respectively. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

1200 चक्र प्रति मिनट पर 30 kW शक्ति स्थानांतरित करने वाले एक शाफ्ट के लिए एक कुंजी की अभिकल्पना कीजिए। कुंजी के पदार्थ का अनुमत कर्तन एवं क्रशिंग प्रतिबल क्रमशः 60 MPa और 120 MPa है।

(b) A shaft made of mild steel is required to transmit 100 kW at 300 r. p. m. The supported length of the shaft is 3 metres. It carries two pulleys weighing 15 kN and 20 kN at a distance of 1 m and 2 m from the left ends respectively. If the allowable stress is 60 MPa, find the diameter of the shaft. 10

एक शाफ्ट जो मृदु इस्पात का बना है, 300 चक्र प्रति मिनट पर 100 kW शक्ति स्थानांतरित करता है। शाफ्ट की विस्तृति लम्बाई 3 मी है। दायें छोरों से क्रमशः 1 मी. व 2 मी. की दूरी पर 15 kN तथा 20 kN भार की दो पुलियाँ लगी हैं। यदि अनुमत प्रतिबल 60 MPa है तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए।

4. A cast iron pulley transmits 25 kW at 300 r. p. m. The diameter of pulley is 550 mm and has four straight arms of elliptical cross section in which the major axis is twice the minor axis. Find the dimensions of the arm if the allowable stress is 15 MPa. Mention the plane in which the major axis of the arm should lie. 10

एक ढलवाँ लोहा घिरनी 300 चक्र प्रति मिनट पर 25 kW शक्ति स्थानांतरित करती है। घिरनी का व्यास 550 मिमी है जिसमें दीर्घ वृत्त काट की चार सीधी भुजा एवं दीर्घ अक्ष लघु

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अक्ष से दुगुना है। भुजा का माप ज्ञात कीजिए यदि अनुमत प्रतिबल 15 MPa है तथा भुजा में दीर्घ अक्ष के प्लेन की स्थिति भी बताइए।

5. Design a helical spring for an engine valve having the following data : 10

Maximum load = 2700 N

Minimum load = 2200 N

Lift of valve = 6 mm

Spring index = 5

Permissible shear stress = 420 MPa

Modulus of rigidity = 84 kN/mm²

निम्नलिखित आँकड़ों से एक इंजन के वाल्व के लिए कुण्डलीदार स्प्रिंग की अभिकल्पना कीजिए :

अधिकतम भार = 2700 N

न्यूनतम भार = 2200 N

वाल्व का उत्थापन = 6 mm

स्प्रिंग का सूचकांक = 5

अनुमत अपरूपण प्रतिबल = 420 MPa

दृढ़ता मापांक = 84 kN/mm²

Or

(अथवा)

Design a leaf spring for the following data :

Total load = 160 kN, number of springs supporting the load = 4, maximum number of leaves = 10, span of spring = 1000 mm permissible

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

deflection = 80 mm, Young modulus = 200 kN/mm² and allowable stress in spring material as 600 MPa. 10

निम्नलिखित आँकड़ों से एक लीफ स्प्रिंग की अभिकल्पना कीजिए :

कुल भार = 160 kN, भार सहन करने वाले स्प्रिंग की संख्या = 4, पट्टे की अधिकतम संख्या = 10, स्प्रिंग की विस्तृति = 1000 mm, अनुमत विक्षेप = 80 mm, यंग प्रत्यास्थता = 200 kN/mm² और स्प्रिंग पदार्थ में अनुमत प्रतिबल 600 MPa है।

6. Design a rubber belt to drive a dynamo generating 32·50 kW at 336 r. p. m. and fitted with a pulley 900 mm diameter. Allowable stress for belt = 2 MPa, density of rubber = 980 kg/m³, angle of contact for dynamo pulley = 165° and coefficient of friction between belt and pulley = 0·35. 10

336 चक्र प्रति मिनट पर 32·50 kW के डायनामो जनरेटिंग के चालन के लिए रबर बेल्ट की अभिकल्पना कीजिए जिसमें 900 मिमी व्यास का घिरनी जुड़ा है। बेल्ट के लिए अनुमत प्रतिबल = 2 MPa, रबर का घनत्व = 980 kg/m³, डायनामो घिरनी के लिए सम्पर्क कोण = 165° तथा बेल्ट एवं घिरनी के मध्य घर्षण गुणांक = 0 · 3.

7. A double rivetted lap joint with chain rivetting is to be designed for 12 mm thick plates. Assume allowable tensile stress is 75 MPa, allowable shear

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

stress is 50 MPa and allowable crushing stress is 100 MPa. State how the joint will fail and find the efficiency of the joint. 10

एक द्विक रिवेट लेप जोड़ चैन रिवेटेड के साथ 12 मिमी मोटाई की पट्टी से अभिकल्पित किया गया है। यदि अनुमत तनन प्रतिबल 75 MPa, अनुमत कर्तन प्रतिबल 50 MPa और अनुमत क्रशिंग प्रतिबल 100 MPa हो तो ज्ञात कीजिए कि जोड़ कैसे असफल होगा और जोड़ की दक्षता क्या है ?

8. The cylinder head of a steam engine is subjected to a steam pressure of 0·70 N/mm². It is held in position by means of 12 bolts. A soft copper gasket is used to make the joint leak proof (k = 0·5). The effective diameter of cylinder is 300 mm. Find the size of the bolts so that the stress in the bolts is not to exceed 100 MPa. 10

एक भाप इंजन के सिलण्डर हैड में 0 · 70 N/mm² का वाष्प दाब क्रियाशील है तथा वह 12 बोल्ट की सहायता से अपने स्थान में व्यवस्थित है। रिसाव रोकने के लिए मुलायम कॉपर गासकेट ($k = 0 \cdot 5$) का उपयोग किया गया है। सिलण्डर का प्रभावी व्यास 300 मिमी है। बोल्ट की माप ज्ञात कीजिए यदि बोल्ट में प्रतिबल 100 MPa से अधिक नहीं।

Or

(अथवा)

(a) A plate 120 mm wide and 12 mm thick is to be welded to another plate by means of double parallel fillets. The plates are subjected to a

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

static load of 82 kN. Find the length of weld if the permissible shear stress in the weld does not exceed 55 MPa. 5

एक 120 मिमी चौड़ी एवं 12 मिमी मोटी पट्टी को दूसरी प्लेट से द्विक समानान्तर वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है। प्लेट में 82 kN का स्थैतिक भार लगा हुआ है। वेल्ड की लम्बाई ज्ञात कीजिए यदि अनुमत कर्तन प्रतिबल 55 MPa से अधिक न हो।

(b) State the advantages of welded joint over rivetted joints. 5

रिवटेड जोड़ की तुलना में वेल्डेड जोड़ के लाभों को लिखिए।

9. Select a self aligning ball bearing for a radial load of 7000 N and a thrust load of 2100 N. The desired life of the bearing is 160 millions of revolutions of 300 r. p. m. Assume uniform and steady load. 10

7000 N रेडियल भार और 2100 N थ्रस्ट भार के सेल्फ एलाइन्ड बाल बियरिंग का चयन कीजिए। बियरिंग के लिए अपेक्षित आयु 300 चक्र प्रति मिनट पर 160 मिलियन चक्र है। मान लीजिए यूनिफॉर्म एवं स्टडी भार।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com